

Selección y Evaluación de Robots Industriales

Presentación

Abril 2025

Introducción y Objetivos

- ▶ En esta presentación se tratarán los principales criterios para la selección de un robot industrial.
- ▶ Objetivos:
 - ▶ Conocer los criterios fundamentales a tener en cuenta.
 - ▶ Resaltar la importancia de la aplicación para definir el tipo de robot.
 - ▶ Analizar criterios adicionales: carga de trabajo, grados de libertad, área de trabajo, precisión, exactitud y límites articulares.

Criterios Básicos de Selección

- ▶ La aplicación para la cual se usará el robot es uno de los criterios más importantes, ya que condiciona el tipo de robot a emplear.
- ▶ Otros criterios fundamentales:
 - ▶ Carga de trabajo.
 - ▶ Número de grados de libertad.
 - ▶ Área de trabajo.
 - ▶ Precisión y exactitud.
 - ▶ Límites articulares (posición, velocidad y aceleración).

Aplicación y Reducción de Opciones

- ▶ La aplicación determina fundamentalmente el tipo de robot a seleccionar.
- ▶ Con base en esta aplicación se reducen las opciones disponibles.
- ▶ Se considerarán además otros criterios complementarios que ayudarán a estrechar la búsqueda entre los distintos fabricantes.

Tipos de Robots Industriales

▶ **Robots Manipuladores Clásicos:**

- ▶ Ideales para manipulaciones, soldadura, pintura y tareas similares.
- ▶ Destacan por su gran flexibilidad y capacidad de carga/descarga de materiales.

▶ **Robots SCARA:**

- ▶ Apropriados para aplicaciones de ensamblaje.
- ▶ Presentan un coste inferior y un área de trabajo razonable.

▶ **Robots Cartesianos:**

- ▶ Muy adecuados para aplicaciones que requieren alta capacidad de carga o precisión.

▶ **Robots Delta:**

- ▶ Idóneos para industrias como la farmacéutica, electrónica y de alimentación.
- ▶ Destacan por su precisión y rapidez.

▶ **Robots Colaborativos:**

- ▶ Diseñados para trabajar junto a seres humanos, siendo una excelente opción en aplicaciones específicas.

Carga de Trabajo

- ▶ Define la capacidad máxima para transportar una carga.
- ▶ Factores a considerar:
 - ▶ La distancia de la carga respecto al eje del robot (influye en el par máximo).
 - ▶ El peso de herramientas y accesorios.
- ▶ Comparativa:
 - ▶ Mayor capacidad: Robots cartesianos.
 - ▶ Intermedia: Robots manipuladores y colaborativos.
 - ▶ Menor capacidad: Robots SCARA y Delta.

Grados de Libertad

- ▶ El número de grados de libertad afecta el área de trabajo y el precio.
- ▶ Diferenciación:
 - ▶ Robots con 3 a 4 grados de libertad:
 - ▶ Espacio de trabajo reducido, empleados en tareas de posicionamiento y orientación.
 - ▶ Robots con 6 o más grados de libertad:
 - ▶ Área de trabajo mayor, ideales para tareas de manipulación.

Áreas de Trabajo

- ▶ Un mayor área de trabajo implica mayor versatilidad en aplicaciones.
- ▶ Ejemplos:
 - ▶ **Manipuladores:** Amplia área, acceso incluso desde la parte trasera.
 - ▶ **Robots Paralelogramos:** Área de trabajo más reducida.
 - ▶ **Robots Delta:** Volumen con forma de parábola 3D.
 - ▶ **Robots Cartesianos:** Área cúbica, de fácil cálculo.
 - ▶ **Robots SCARA:** Área proyectada en otro plano.
- ▶ La ampliación del área de trabajo puede lograrse mediante el montaje sobre plataformas móviles o railes.

Precisión y Exactitud

- ▶ **Exactitud:** Capacidad para alcanzar la posición programada.
- ▶ **Precisión:** Consistencia en la repetición de la posición, con baja variabilidad.
- ▶ Relevancia:
 - ▶ Un robot inexacto no alcanza la posición deseada.
 - ▶ Un robot impreciso tiene desviaciones en cada repetición.

Límites Articulares y Velocidades

- ▶ Los límites de posición afectan el área de trabajo.
- ▶ Otros parámetros críticos:
 - ▶ Velocidad articular máxima.
 - ▶ Límites de aceleración.
- ▶ Estos factores determinan la idoneidad del robot para aplicaciones específicas.

Cálculo del Ciclo de Trabajo

- ▶ El ciclo de trabajo de un robot es el tiempo total requerido para realizar una tarea completa (por ejemplo, un proceso de pick and place).
- ▶ Se puede calcular como la suma de los tiempos de cada etapa:

$$T_{\text{ciclo}} = T_{\text{acercamiento}} + T_{\text{captura}} + T_{\text{traslado}} + T_{\text{depósito}} + T_{\text{retorno}}$$

- ▶ La **cadencia** es la cantidad de ciclos que se pueden realizar por unidad de tiempo:

$$\text{Cadencia} = \frac{1}{T_{\text{ciclo}}}$$

- ▶ Puede expresarse en ciclos por segundo o ciclos por minuto.

Ejemplo Práctico: Ciclo de Pick and Place

- ▶ Supongamos que para una operación de pick and place se tienen los siguientes tiempos:
 - ▶ **Acercamiento:** 0.5 s
 - ▶ **Captura:** 0.3 s
 - ▶ **Traslado:** 1.0 s
 - ▶ **Depósito:** 0.4 s
 - ▶ **Retorno:** 0.8 s
- ▶ Entonces, el tiempo total del ciclo es:

$$T_{\text{ciclo}} = 0,5 + 0,3 + 1,0 + 0,4 + 0,8 = 3,0 \text{ s}$$

- ▶ La cadencia en ciclos por segundo es:

$$\text{Cadencia} = \frac{1}{3,0} \approx 0,33 \text{ ciclos/s}$$

- ▶ Esto equivale a aproximadamente 20 ciclos por minuto.

Estimación de la Velocidad del Robot

- La velocidad del robot se evalúa en dos dimensiones:

1. **Movimiento lineal:**

$$v = \frac{d}{t}$$

donde d es la distancia recorrida y t el tiempo empleado.

2. **Movimiento angular:**

$$\omega = \frac{\theta}{t}$$

donde θ es el ángulo girado en radianes.

Ejemplo Práctico: Velocidad Lineal y Angular

► Velocidad Lineal:

- Si un robot recorre 1.2 metros en 2 segundos:

$$v = \frac{1,2 \text{ m}}{2 \text{ s}} = 0,6 \text{ m/s}$$

► Velocidad Angular:

- Si el robot debe rotar 90° (aproximadamente 1.57 radianes) en 1 segundo:

$$\omega = \frac{1,57 \text{ rad}}{1 \text{ s}} = 1,57 \text{ rad/s}$$

Consideraciones Prácticas de los Cálculos

- ▶ Estos cálculos permiten ajustar el rendimiento del robot a las exigencias de la aplicación.
- ▶ Es importante tener en cuenta tiempos de aceleración, desaceleración y posibles tiempos de espera en trayectorias complejas.
- ▶ La capacidad de cumplir con los tiempos y la cadencia requerida es fundamental para determinar la idoneidad del robot.

Matriz de Decisión y Ponderación de Criterios

- ▶ Una matriz de decisión permite evaluar diferentes modelos de robots en función de criterios ponderados.
- ▶ Criterios sugeridos:
 - ▶ Costo Inicial
 - ▶ Mantenimiento y Operación
 - ▶ Capacidad de Carga
 - ▶ Velocidad y Precisión
 - ▶ Compatibilidad con sistemas existentes
 - ▶ Seguridad y normativas
- ▶ **Ejemplo de Matriz:**

Criterio	Peso	Robot A	Robot B
Costo Inicial	0.3	8	7
Mantenimiento	0.2	7	8
Capacidad de Carga	0.2	9	6
Velocidad/Precisión	0.2	8	9
Compatibilidad	0.1	7	8

- ▶ Se calcula el puntaje ponderado y se determina el robot más

Análisis del Coste Total de Propiedad (TCO) y ROI

- ▶ El TCO incluye no solo el precio de adquisición, sino también:
 - ▶ Costos de mantenimiento.
 - ▶ Gastos en formación e integración.
 - ▶ Actualizaciones y soporte técnico.
- ▶ Fórmula conceptual:

$$\text{TCO} = \text{Costo Inicial} + \text{Costos de Mantenimiento} + \text{Costos de Integración}$$

- ▶ El ROI (Retorno de la Inversión) se puede evaluar comparando el TCO con las ganancias o ahorros generados por el robot durante su vida útil.
- ▶ Es recomendable realizar simulaciones y análisis de escenarios para tomar una decisión informada.

Integración y Compatibilidad con Sistemas Existentes

- ▶ La selección del robot debe considerar su capacidad para integrarse en la infraestructura tecnológica actual.
- ▶ Aspectos clave:
 - ▶ **Interfaces y Protocolos:** Compatibilidad con sistemas MES, SCADA, ERP, etc.
 - ▶ **Software y Programabilidad:** Facilidad de programación e integración con herramientas de control.
 - ▶ **Seguridad:** Cumplimiento de normativas y disponibilidad de sistemas de paro de emergencia.
- ▶ La compatibilidad reduce costos adicionales y mejora la sincronización de la línea de producción.

Conclusión y Revisión

- ▶ Se han revisado los criterios clave para la selección de robots industriales, abarcando tanto aspectos técnicos y prácticos como económicos.
- ▶ Se presentaron métodos para estimar ciclos de trabajo, cadencia, velocidades (lineal y angular) y para evaluar alternativas mediante matrices de decisión y análisis de TCO/ROI.
- ▶ La integración y compatibilidad con sistemas existentes son fundamentales para una implementación exitosa.
- ▶ Estos parámetros permiten tomar decisiones basadas en criterios técnicos, económicos y de integración, optimizando el rendimiento y la inversión.